

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Manual Ilustrado del Estudiante — Resolución 40284 del 23 de Junio de 2026

Módulo II: Lecciones 31 a 60 (Bloques 4, 5 y 6)

Alcance del Módulo II: Este bloque comprende los requisitos generales y específicos para productos regulados por RETIE (conductores, tableros, transformadores, DPS, paneles solares, aisladores, canalizaciones), los esquemas de certificación de producto (Libro 2 y Libro 4) y los criterios de Ingeniería de Proyectos, diferenciando los proyectos con exigencia de **Diseño Detallado** frente a los de **Esquema Constructivo** (Libro 3).

Bloque 4: Requisitos Generales de Productos Objeto RETIE (Lecciones 31 - 40)

Lecciones 31 a 33: Campo de Aplicación, Rotulado y Certificación Obligatoria

El **Libro 2** del RETIE establece los requisitos y ensayos mínimos aplicables a los equipos y materiales utilizados en los procesos de Generación, Transmisión, Distribución, Transformación y Uso Final. Todo producto incluido en la lista oficial (Tabla 2.1.2.1.a) debe demostrar su conformidad mediante un **Certificado de Conformidad de Producto** expedido por un Organismo de Certificación Acreditado por ONAC o reconocido legalmente. Queda estrictamente prohibido marcar o publicitar la sigla 'RETIE' en productos que no cuenten con certificado vigente.

Requisitos de Rotulado: Todo producto debe contener marcación clara, legible e imborrable con el nombre del fabricante/importador, marca registrada, modelo, tensión y corriente nominal. Las pruebas de **imborrabilidad (IEC 62368-1)** y **permanencia de etiqueta (UL 969)** son ensayos obligatorios.

Lecciones 34 a 36: Esquemas de Certificación de Producto RETIE (Libro 4)

El Libro 4 de la Resolución 40284 de 2026 contempla tres esquemas válidos para la certificación de productos:

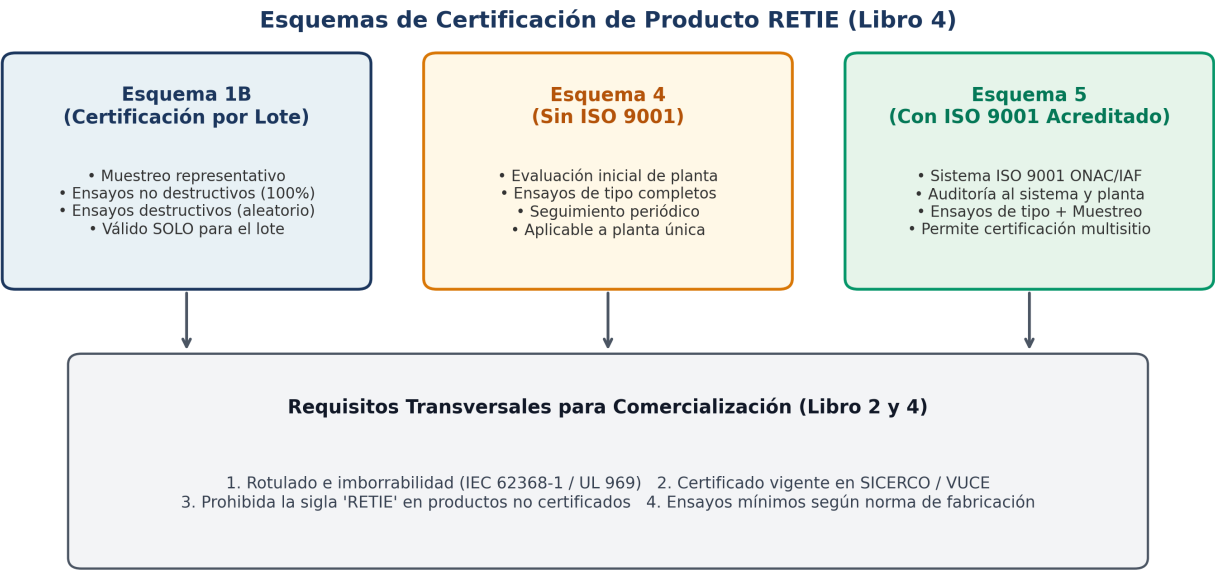


Figura 4.1: Comparativa de Esquemas de Certificación de Producto RETIE (Esquemas 1B, 4 y 5).

Esquema	Requisito de Fabricante	Muestreo y Ensayos	Alcance de Certificación
Esquema 1B	No requiere ISO 9001	Muestreo sobre lote específico. Ensayos no destructivos (100%) y destructivos.	Exclusivo para el lote evaluado e identificado.
Esquema 4	Sin ISO 9001 o en proceso	Auditoría inicial presencial a planta de fabricación + Ensayos de Tipo completos.	Válido para planta única con seguimientos periódicos.
Esquema 5	ISO 9001 certificado por ONAC/IAF	Auditoría al Sistema de Gestión + Ensayos de Tipo + Seguimiento de auditoría.	Marca de conformidad de producto (Permite multisitio).

Lecciones 37 a 40: Ensayos Mínimos por Producto y Trámites VUCE

Cada familia de producto debe someterse a ensayos mínimos especificados en el Libro 2:

Familia de Producto	Ensayos Mínimos Obligatorios (Libro 2)	Referente Normativo
Conductores Eléctricos	Resistencia c.c., rigidez dieléctrica, resistencia de aislamiento, inflamabilidad / hilo incandescente (VO), deformación en caliente y tracción de hilos.	NTC 2050 / UL 83 / UL 1581 / IEC 60840
Tableros y Celdas	Elevación de temperatura, grado IP/IK, continuidad del circuito de tierra, distancia de fuga/aislamiento y arco interno (si I >= 4000 A o Icc >= 65 kA).	IEC 61439 / NTC 2050 / UL 67
Transformadores	Pérdidas en vacío y carga, relación de transformación, tensión aplicada e impulso tipo rayo (BIL), resistencia de aislamiento y nivel de ruido.	IEC 60076 / NTC 3470 / NTC 380
Aisladores Eléctricos	Tracking (IEC 60112), choque térmico, flexión/torsión mecánica, tensión en húmedo a frecuencia industrial y flameo a impulso.	IEC 60383 / ANSI C29 / NTC 5283

Régimen de Excepciones y VUCE (Lección 40): Los productos destinados exclusivamente a materias primas, reparación de maquinaria industrial o muestras sin valor comercial están exceptuados del RETIE, previo trámite de

registro e inspección en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) verificado por la SIC.

Bloque 5: Requisitos Específicos para Equipos y Dispositivos (Lecciones 41 - 50)

Lección 41: Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS)

Los DPS son obligatorios en toda subestación de transformación y en las transiciones de líneas aéreas a cables subterráneos. La selección de la tensión máxima de funcionamiento continuo (U_c) debe cumplir estrictamente la relación: $U_c \geq 1,1 \cdot U_{\text{máx}}$ (mínimo 10% por encima de la tensión máxima normal del sistema).

Coordinación y Selección de DPS (Art. 2.3.12 y 3.3.3.1)

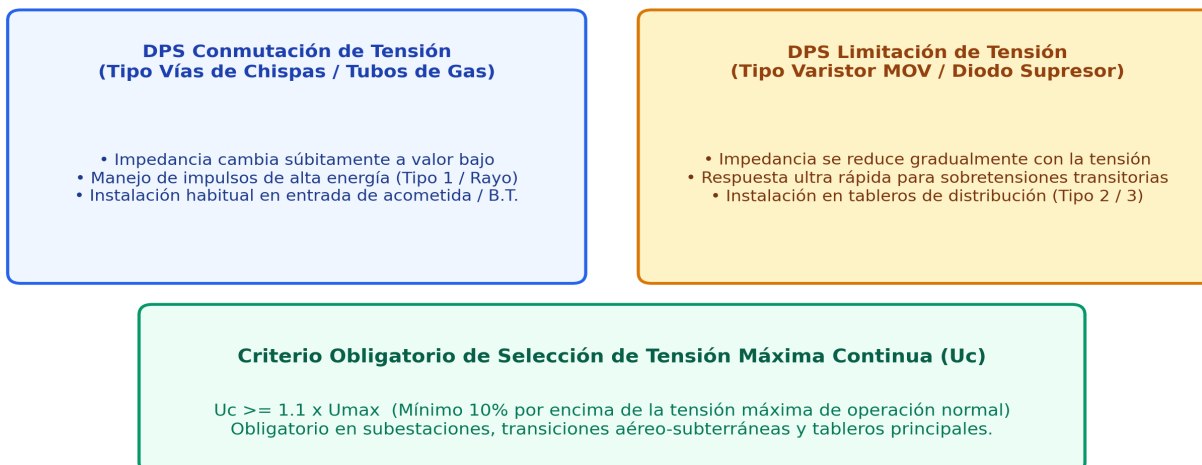


Figura 5.1: Clasificación y Criterios de Selección de DPS según el RETIE.

Lecciones 42 a 45: Dispositivos de Uso Final, Aisladores, Canalizaciones y Tierras Temporales

- **Interruptores GFCI (Lección 42):** Obligatorios en baños, cocinas, exteriores, garajes y zonas húmedas. Deben ser de Clase A con corriente de disparo nominal $I_{\Delta n} \leq 6 \text{ mA}$ para protección de personas ($I_{\Delta n} \leq 30 \text{ mA}$ en instalaciones generales).
- **Canalizaciones (Lección 44):** Tubos conduit metálicos (Rigid, IMC) y no metálicos (PVC SCH 40/80) deben ser no propagadores de llama. Las bandejas portacables deben dimensionarse respetando el factor de llenado máximo (NTC 2050 Art. 392).
- **Tierras Temporales (Lección 45):** Los conjuntos de puesta a tierra y en cortocircuito provisional para mantenimiento de redes deben usar cable extraflexible de cobre de capacidad probada (3 kA para B.T., 8 kA para M.T., y 40 kA para A.T. en 1 s).

Lecciones 46 a 50: Maniobra en M.T., Baterías, SSFV y Autogeneración (AGPE / GD)

El RETIE regula el despliegue de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCR):

Arquitectura de Sistema Solar Fotovoltaico (SSFV / AGPE) - RETIE Art. 2.3.25 y 3.17

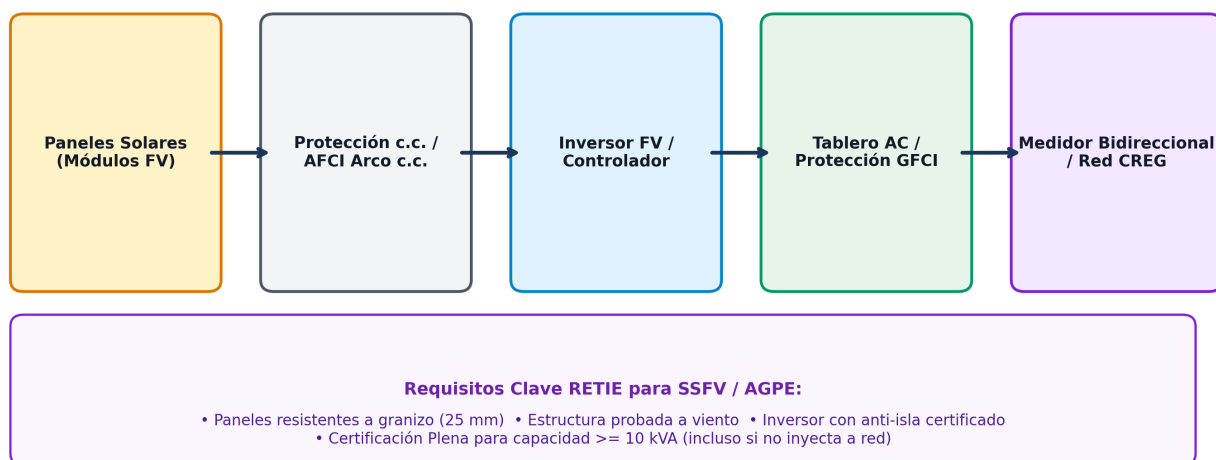


Figura 5.2: Cadena de Componentes y Requisitos RETIE para Sistemas Solares Fotovoltaicos y AGPE.

Requisitos para SSFV y AGPE: Los paneles solares deben ser probados contra impacto de granizo (25 mm a 23 m/s) y degradación UV. Los inversores deben contar con protección integrada contra funcionamiento en isla (anti-isla) y detección de arco eléctrico en corriente continua (AFCI c.c.). Todo sistema de autogeneración o generación distribuida con capacidad instalada $\geq 10\text{ kVA}$ requiere **Certificación Plena** obligatoria.

Bloque 6: Ingeniería de Proyectos: Diseño vs. Esquema Constructivo (Lecciones 51 - 60)

Lecciones 51 a 56: Competencias Profesionales y Tipo de Proyecto Exigido

El RETIE establece con claridad el alcance legal de los profesionales según sus matrículas profesionales (Ingenieros Electricistas o Electromecánicos, Tecnólogos y Técnicos Electricistas según clases TE-1, TE-4, TE-6). El diseño eléctrico es un instrumento obligatorio de planeación y seguridad.



Figura 6.1: Árbol de Decisión para la Exigencia de Diseño Detallado vs. Esquema Constructivo.

Categoría de Proyecto	Requisito RETIE (Art. 3.3.1 / 3.3.2)	Profesional Habilitado	Documentación Exigida
Instalaciones Básicas / Residenciales (\$P ≤ 15\$ kVA, \$V ≤ 240\$ V)	Esquema Constructivo (No requiere Certificación Plena)	Técnico Electricista (Matrícula CONTE) o Tecnólogo / Ingeniero	Diagrama unifilar, cuadro de cargas, plano arquitectónico con distribución.
Instalaciones Complejas / Especiales (Subestaciones, SSFV \$≥ 10\$ kVA, Comercial, Industrial)	Diseño Detallado (Exige Certificación Plena / Dictamen)	Ingeniero Electricista o Electromecánico (Matrícula CPNIE / CPNIA)	Memorias de cálculo completas, análisis de riesgo de arco/rayos, planos As-Built.

Lecciones 57 a 60: Memorias de Cálculo, Coordinación de Protecciones y Desviaciones

Contenido Mínimo de Memorias de Cálculo en Diseño Detallado:

- Análisis de Cargas y Regulación de Tensión:** Límite máximo de caída de tensión del **3% en acometidas** y **5% en el punto más alejado** del circuito de uso final.
- Cálculo de Cortocircuito (IEC 60909):** Determinación de corrientes de falla simétricas y asimétricas peak para dimensionar la capacidad de interrupción (I_{cu} / I_{cs}) de los interruptores automáticos.
- Coordinación de Protecciones en Cascada (IEC 60947-2 Anexo A):** Verificación de que la protección aguas abajo despeje la falla antes que la protección principal aguas arriba.
- Cálculo del Conductor Económico:** Evaluación del costo inicial de instalación vs. costo presente de pérdidas de

energía ($\text{\$/}^2 \text{ R\$}$) durante la vida útil del proyecto.

5. **Campos Electromagnéticos:** Verificación de que en zonas habitables no se superen los $4,16 \text{ kV/m}$ y $200 \text{ }\mu\text{T}$ a 60 Hz .

Gestión de Desviaciones Técnicas (Lección 60): Si durante la etapa constructiva surge la necesidad de modificar el diseño inicial (cambio de trazado de canalizaciones, sustitución de marcas de protecciones o reconfiguración de tableros), cualquier cambio debe ser consultado y aprobado explícitamente por el **Diseñador**. En caso de no participación del diseñador original, el **Constructor** asume la responsabilidad legal y debe firmar la justificación técnica de la desviación en los planos definitivos *As-Built*.